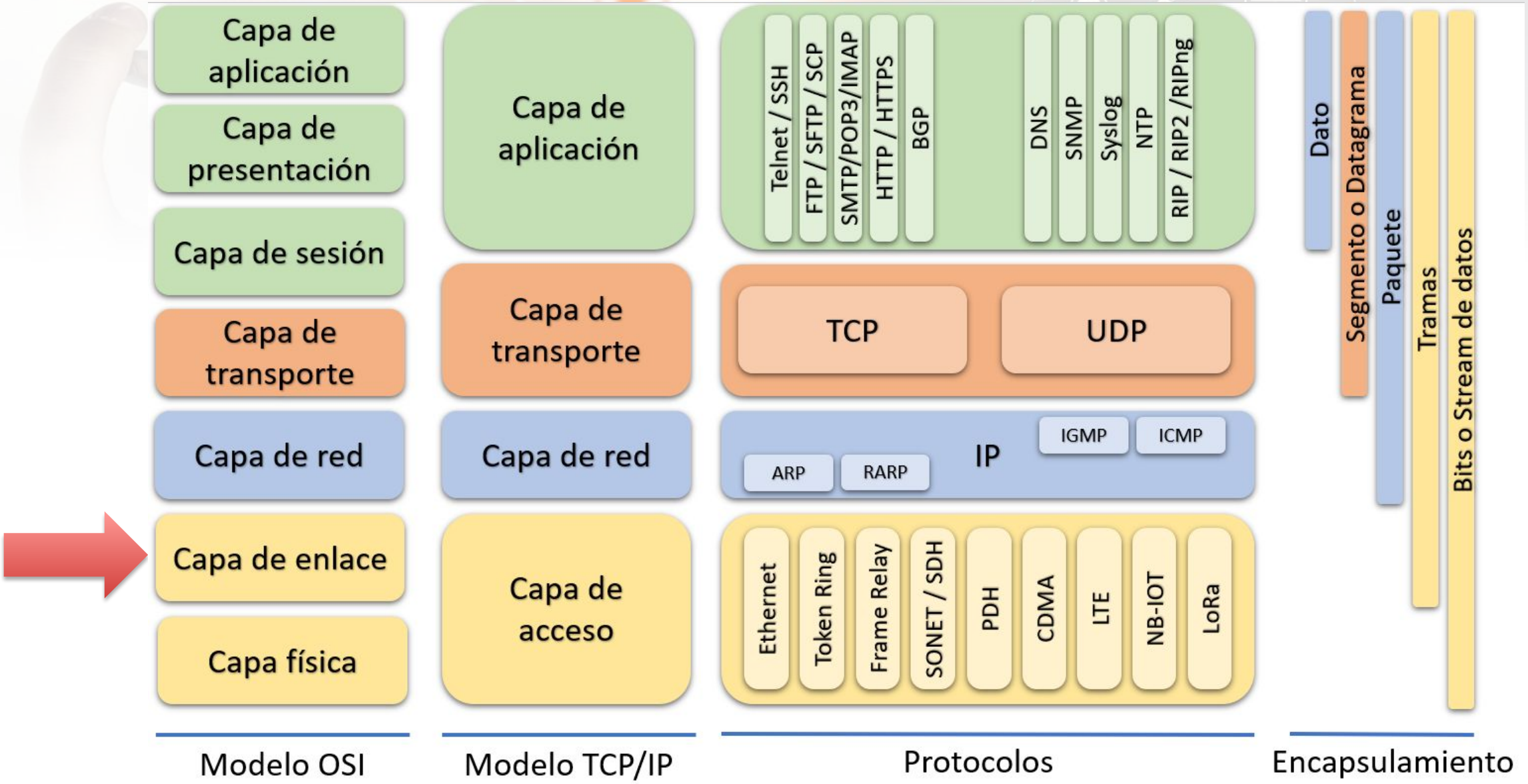
Capa de enlace

- Nivel de enlace
- Protocolos de acceso al medio
- Ethernet

Nivel de enlace



Nivel de enlace: servicios

Servicio básico:

"Mover" paquetes desde un nodo al nodo adyacente sobre un enlace de comunicación.

Encapsulamiento

Acceso al medio

Com. confiable

Control de Flujo

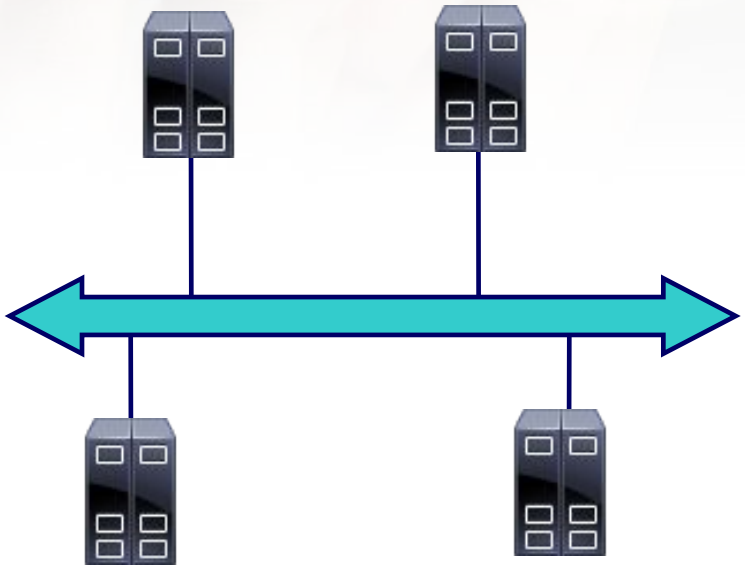
Detección de Errores

Corrección de Errores

Half – Duplex
Full – Duplex

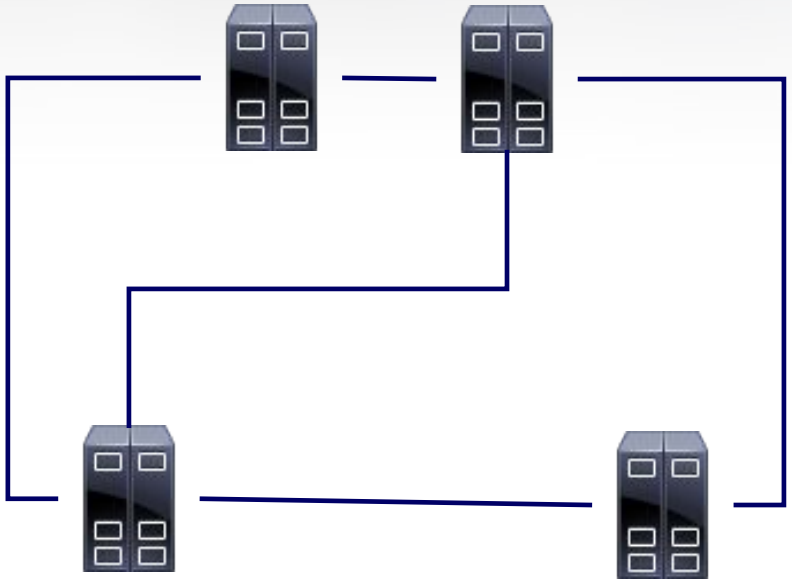
Protocolos de enlace

Existen dos tipos de comunicaciones a nivel de enlace



Red broadcast

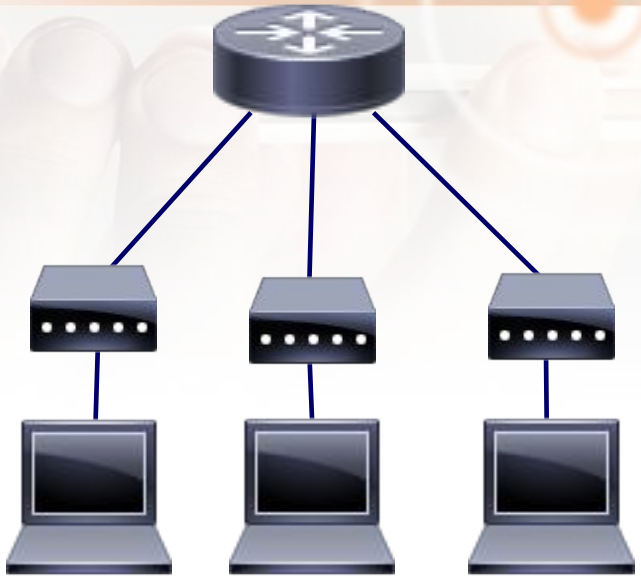
LAN



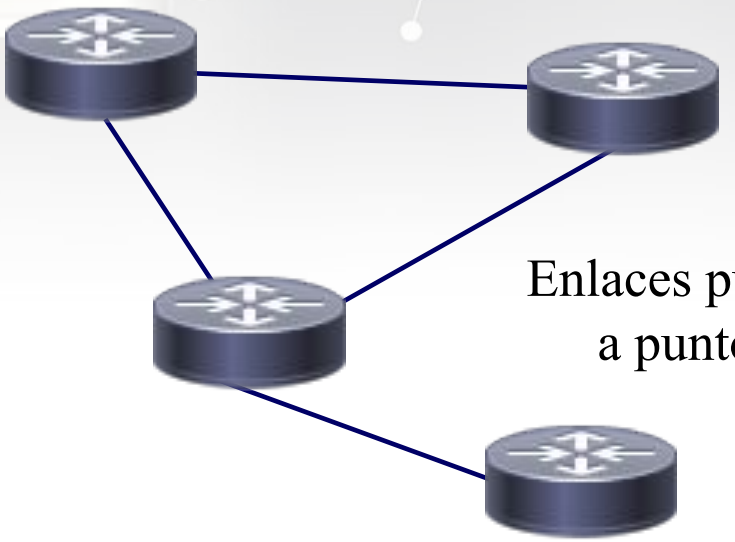
Comunicación punto a punto

WAN

Protocolos punto a punto



Acceso dial-up



Enlaces punto a punto

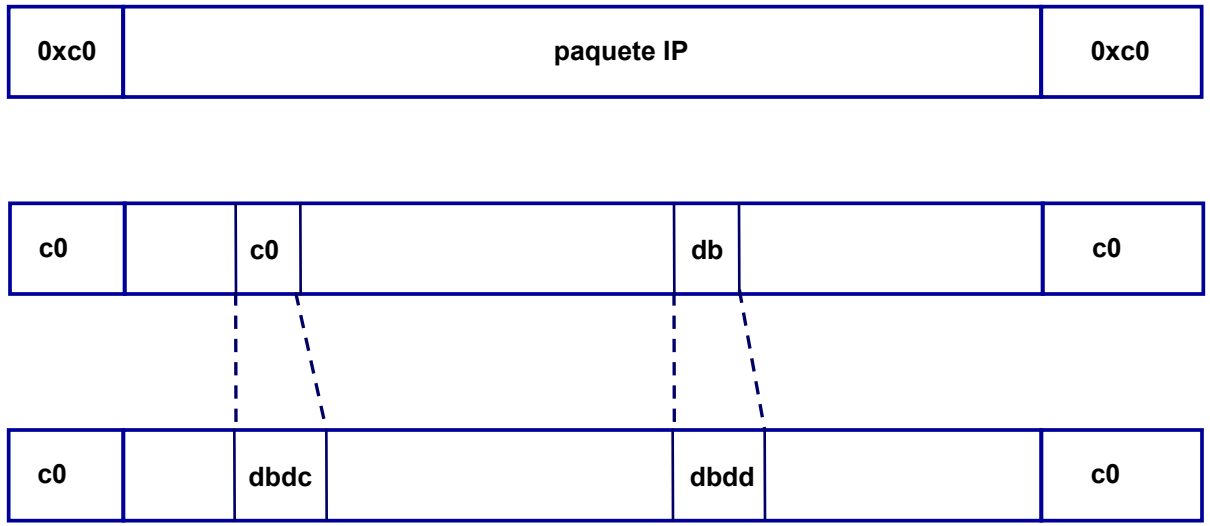
Los protocolos de nivel de enlace para links punto a punto son más simples que para enlaces broadcast:

- Generalmente usados para encapsular datagramas IP
- No se necesita control de acceso al medio

Protocolos punto a punto: SLIP

SLIP (RFC 1055, 1988)

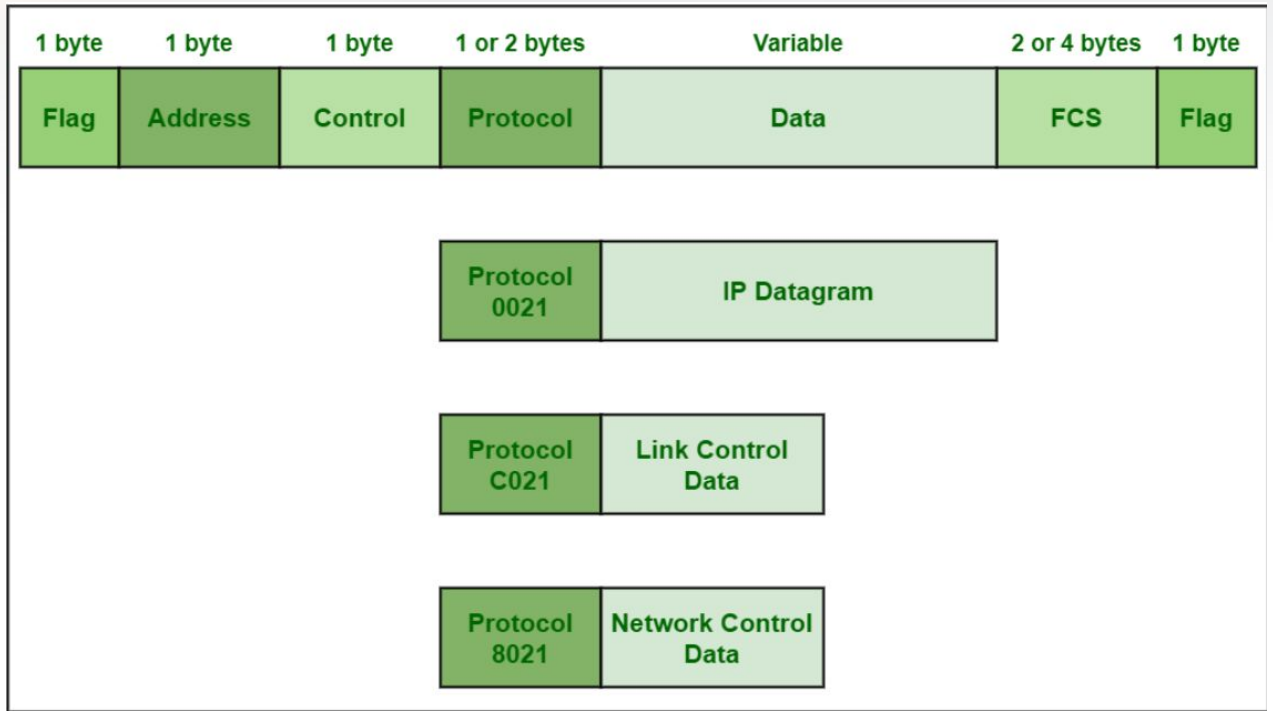
- Extremadamente simple.
- Usado para encapsular datagramas IP sobre líneas seriales



Protocolos punto a punto: PPP

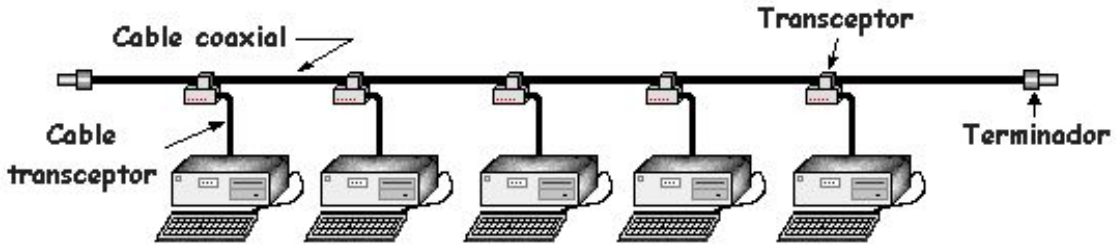
PPP (RFC 1661, 1992)

- Sucesor de SLIP.
- Soporta encapsulamiento de varios protocolos.
- Detección de errores.
- Autenticación.
- Notificación de direcciones.
- Negociación de opciones.
- Medición de calidad del enlace.



Redes broadcast

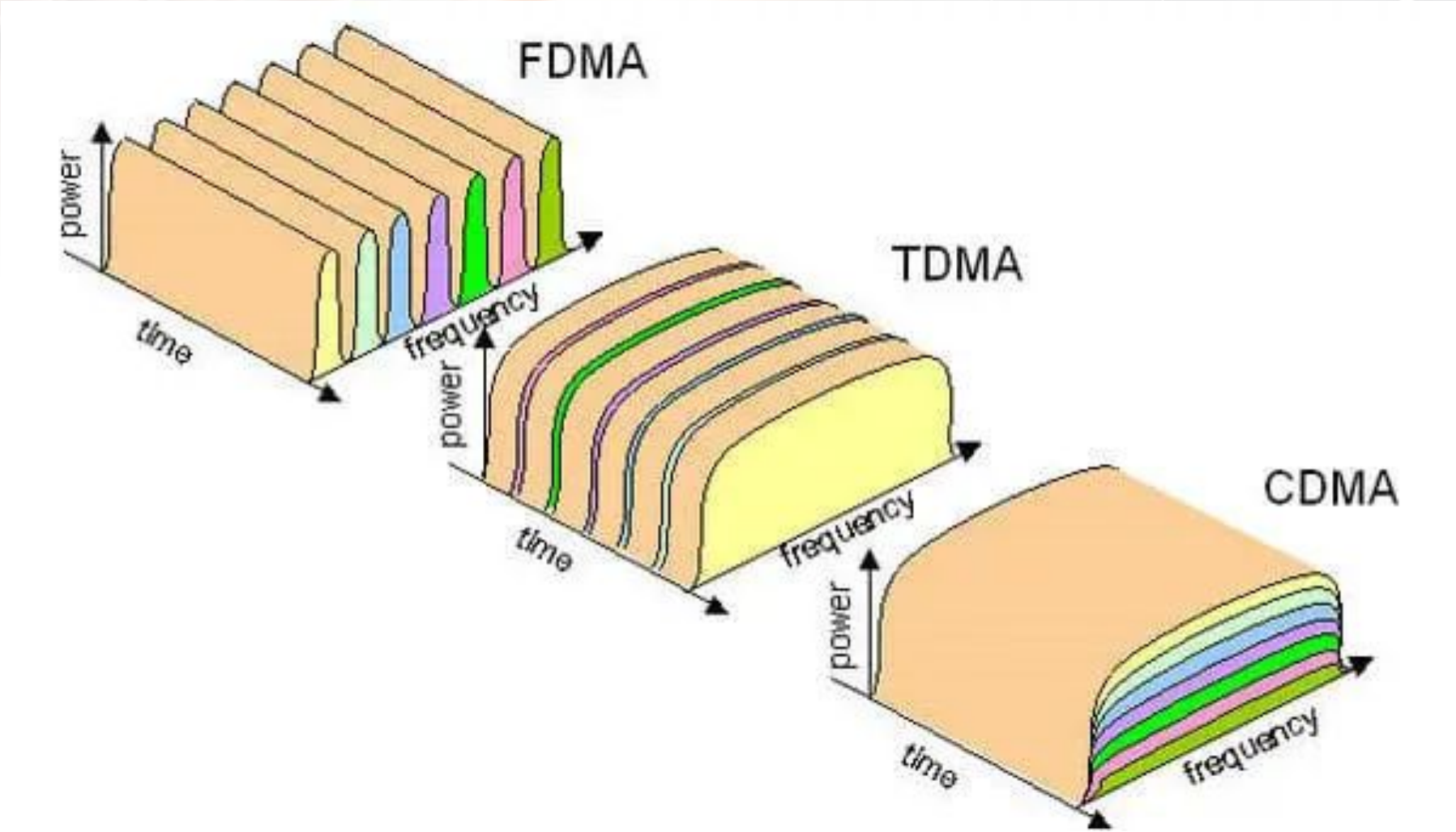
- Un canal compartido
- Posibilidad de interferencia
  - Colisión: si el nodo recibe dos o más señales al mismo tiempo
- Debe existir una norma de cómo se comparte el canal
- La coordinación se hace usando el mismo canal de datos



Redes broadcast

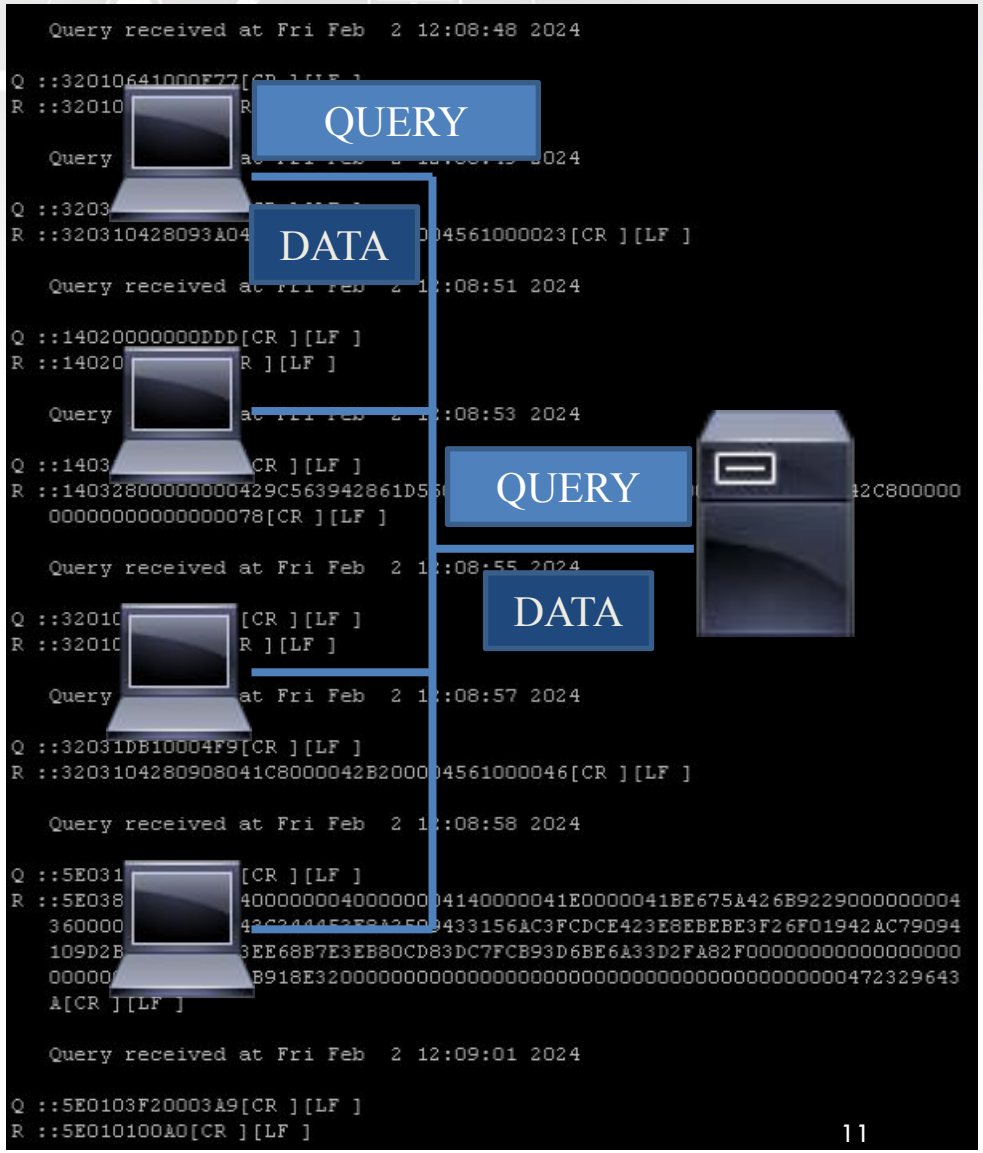
- Protocolos de acceso múltiple
  - Protocolos de acceso aleatorio
    - ALOHA
    - CSMA
    - CSMA/CD
    - CSMA/CA
  - Protocolos de acceso controlado
    - Reservation
    - Polling
    - Token passing
  - Protocolos de acceso canalizado
    - FDMA
    - TDMA
    - CDMA

Particionamiento del canal

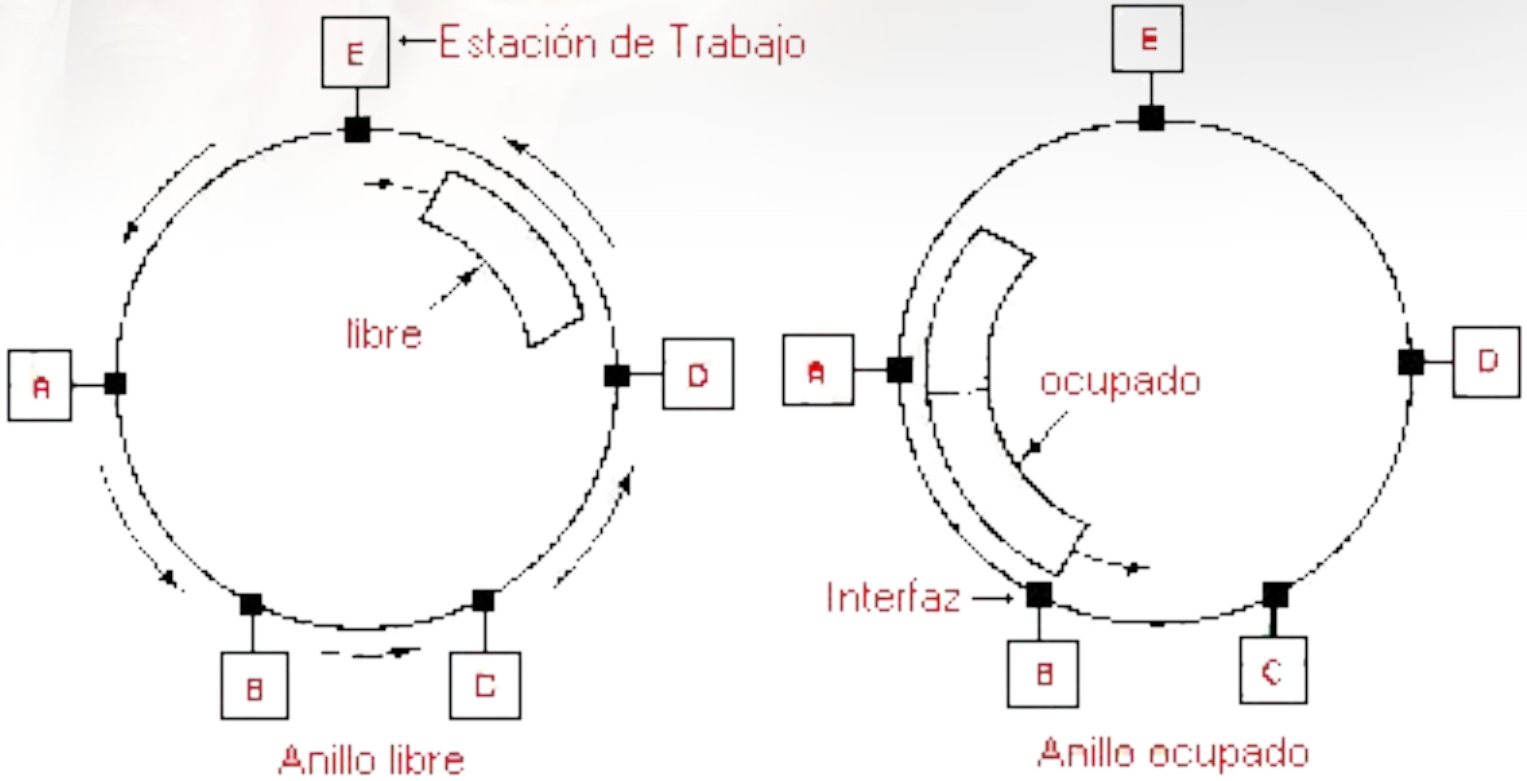


Protocolos por turnos

- Polling
  - Un nodo «master» invita al nodo 1 a transmitir
  - Una vez que el nodo termina le avisa al nodo 2
  - Pro: no hay colisiones
  - Contras:
    - *Polling overhead*
    - Latencia
    - Único punto de falla

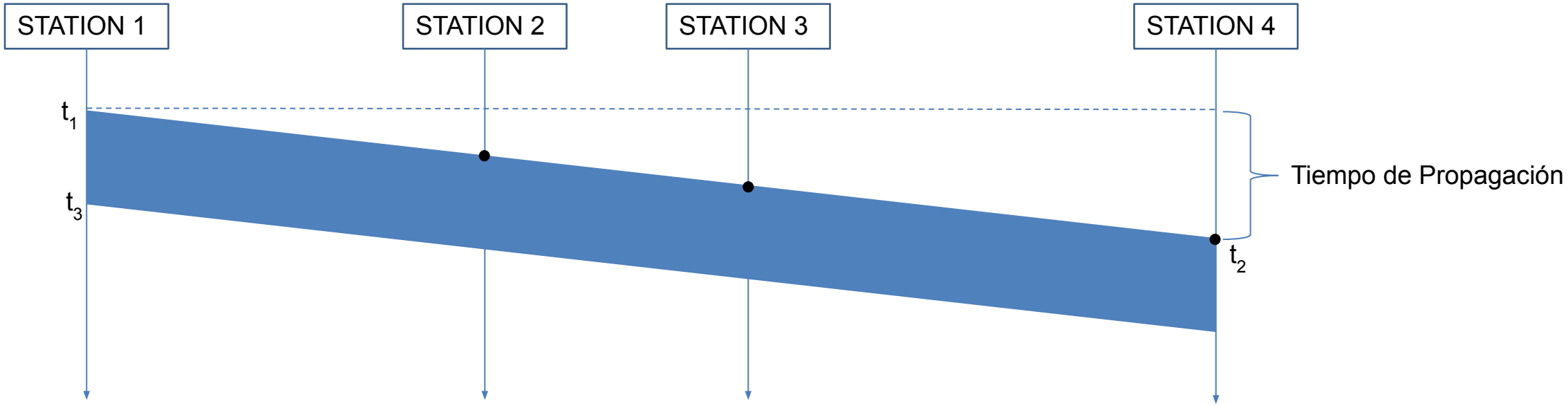


Token ring

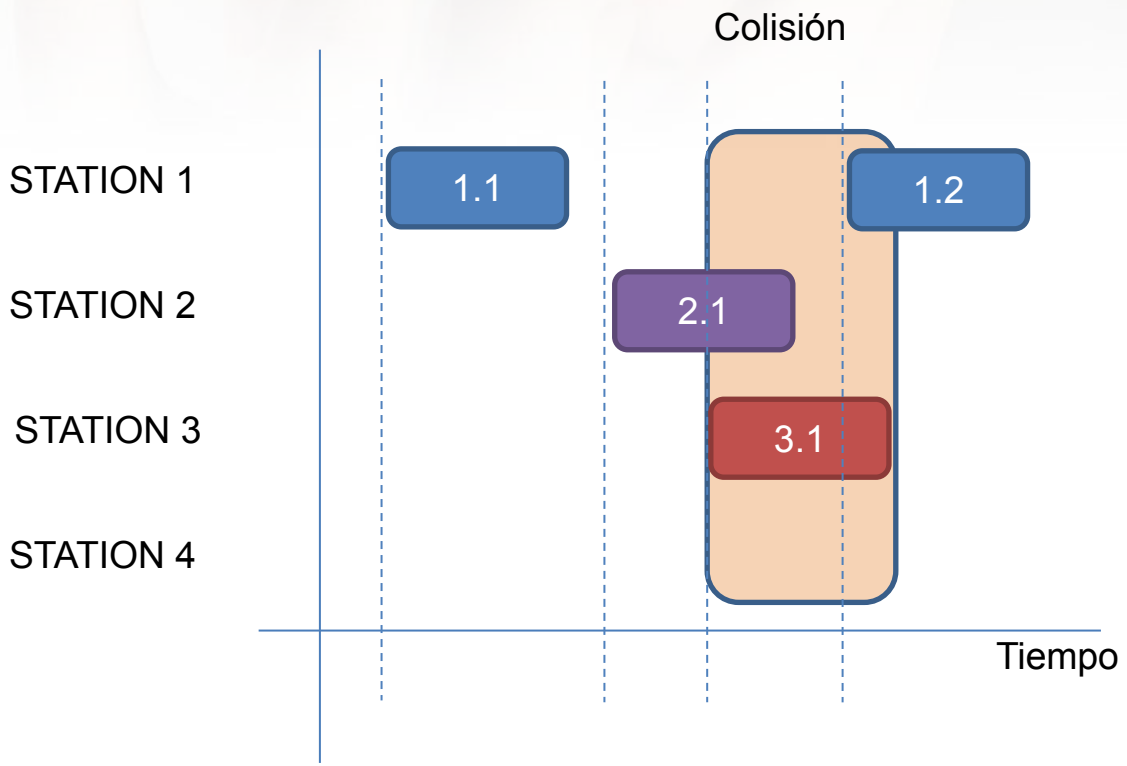

E
Estación de Trabajo
libre
A
D
B
C
Anillo libre
E
A
ocupado
D
Interfaz
B
C
Anillo ocupado

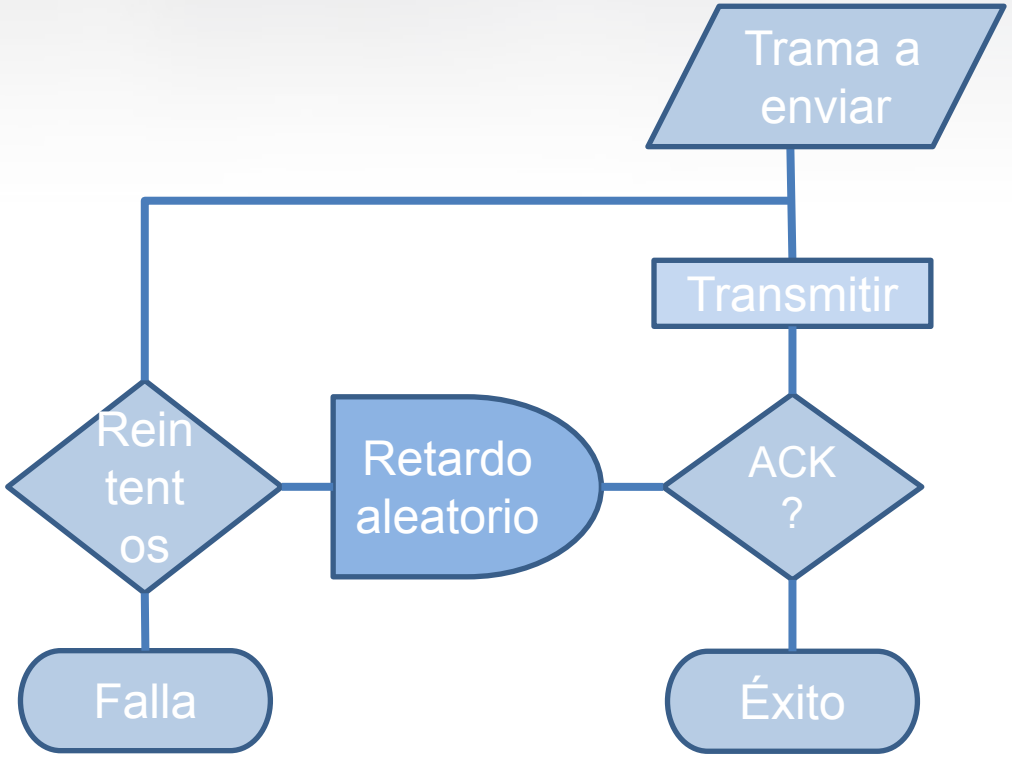
Protocolos de acceso aleatorio

- Cuando un nodo quiere transmitir: transmite
- Si dos nodos transmiten al mismo tiempo: «colisión»
- El protocolo a usar debe definir
  - Cómo detectar colisiones
  - Cómo actuar frente a las colisiones



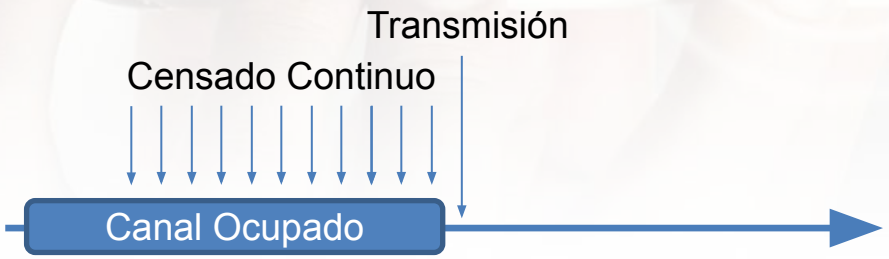
ALOHA Puro


Colisión
STATION 1
STATION 2
STATION 3
STATION 4
1.1
1.2
2.1
3.1
Tiempo

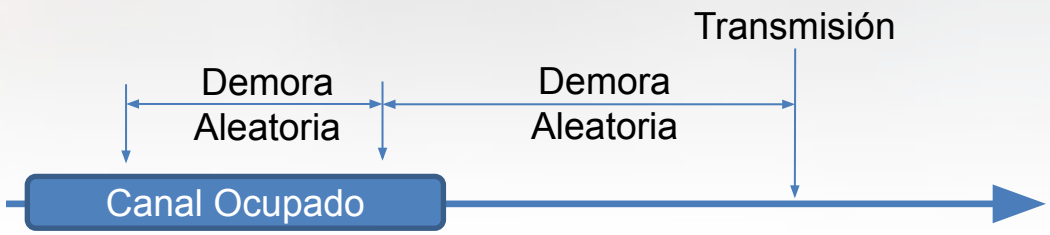

Trama a enviar
Transmitir
ACK ?
Retardo aleatorio
Rein tent os
Falla
Éxito

CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

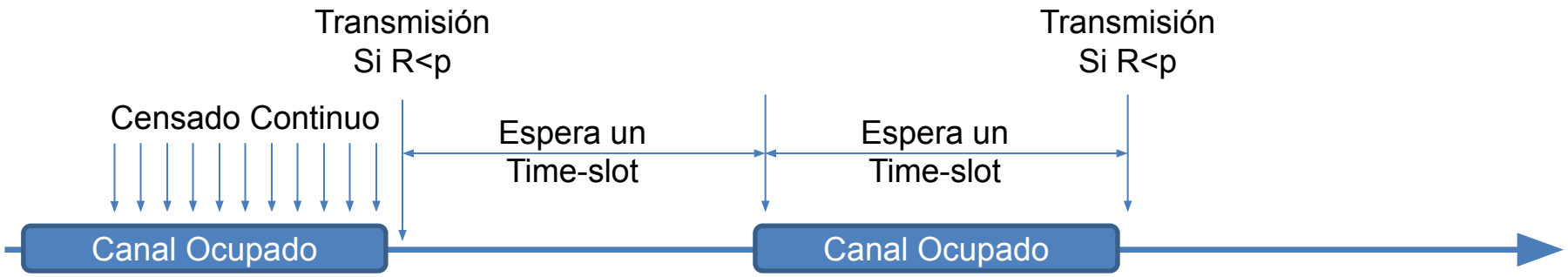
1 - Persistent



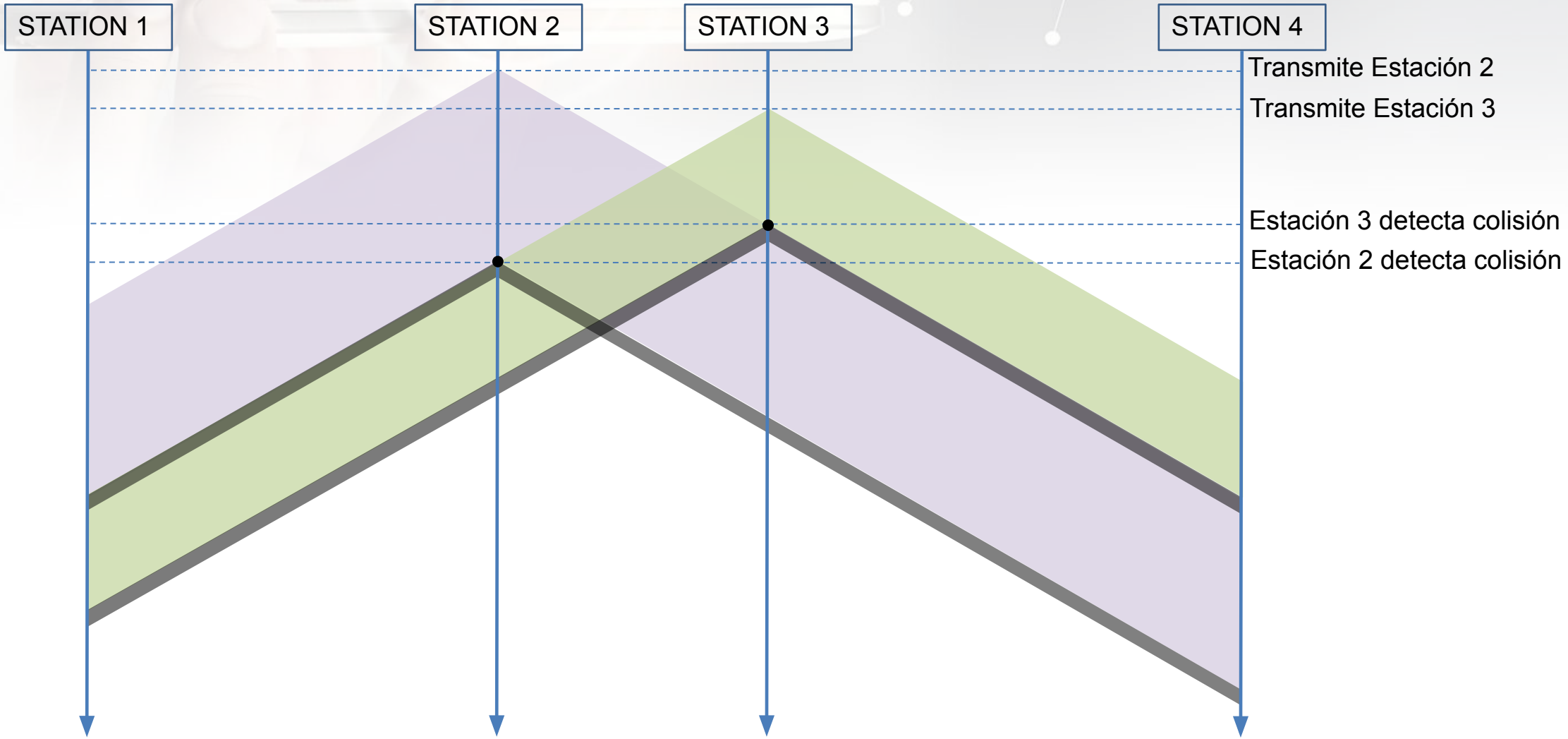
Non - Persistent



1 – Persistent (solamente para canales “slotted”)

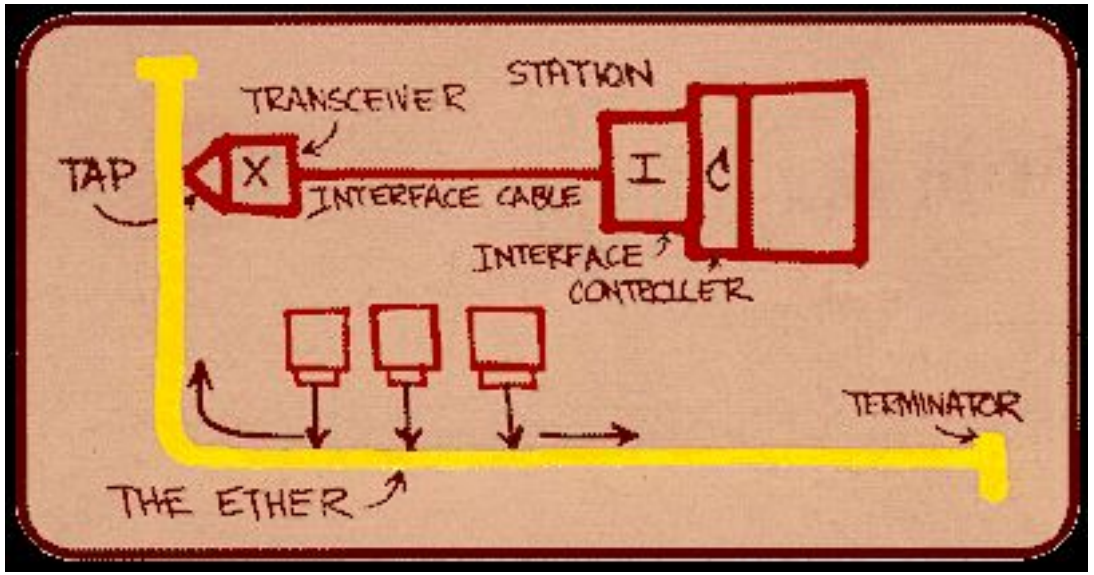


CSMA / CD (Collision Detection)

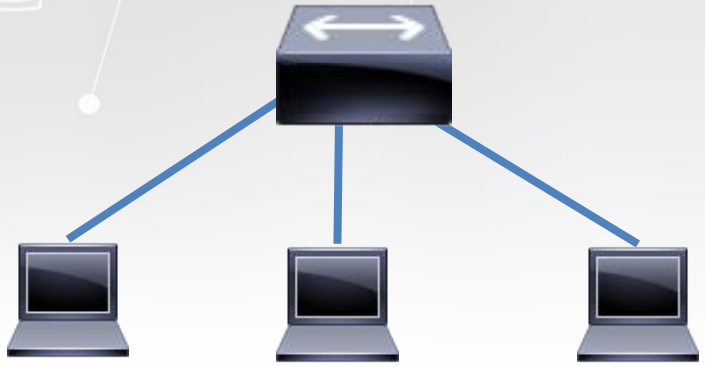


Ethernet

- El más usado en LANs cableadas
- Muy económico
- Simple
- Velocidades de 10 Mbps a 10 Gbps

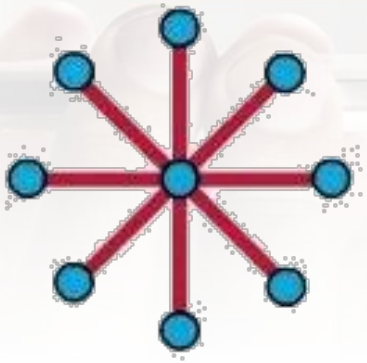


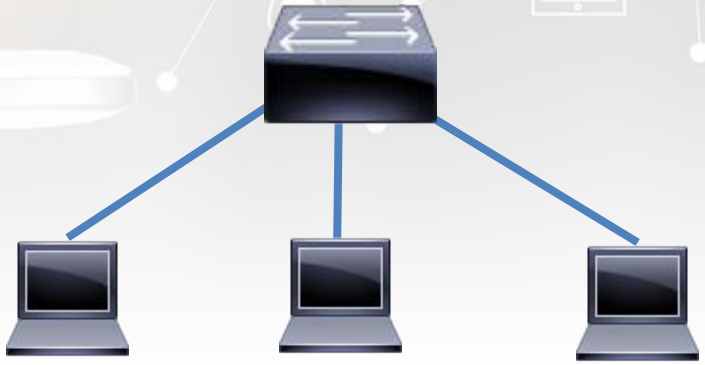
Ethernet: Topología de bus



- Todos los hosts en la misma línea, conectados a un hub
- Cada host se puede conectar o desconectar en cualquier momento
- Gran posibilidad de colisiones
- Si la red crece, se la divide en segmentos (dominios de colisión)

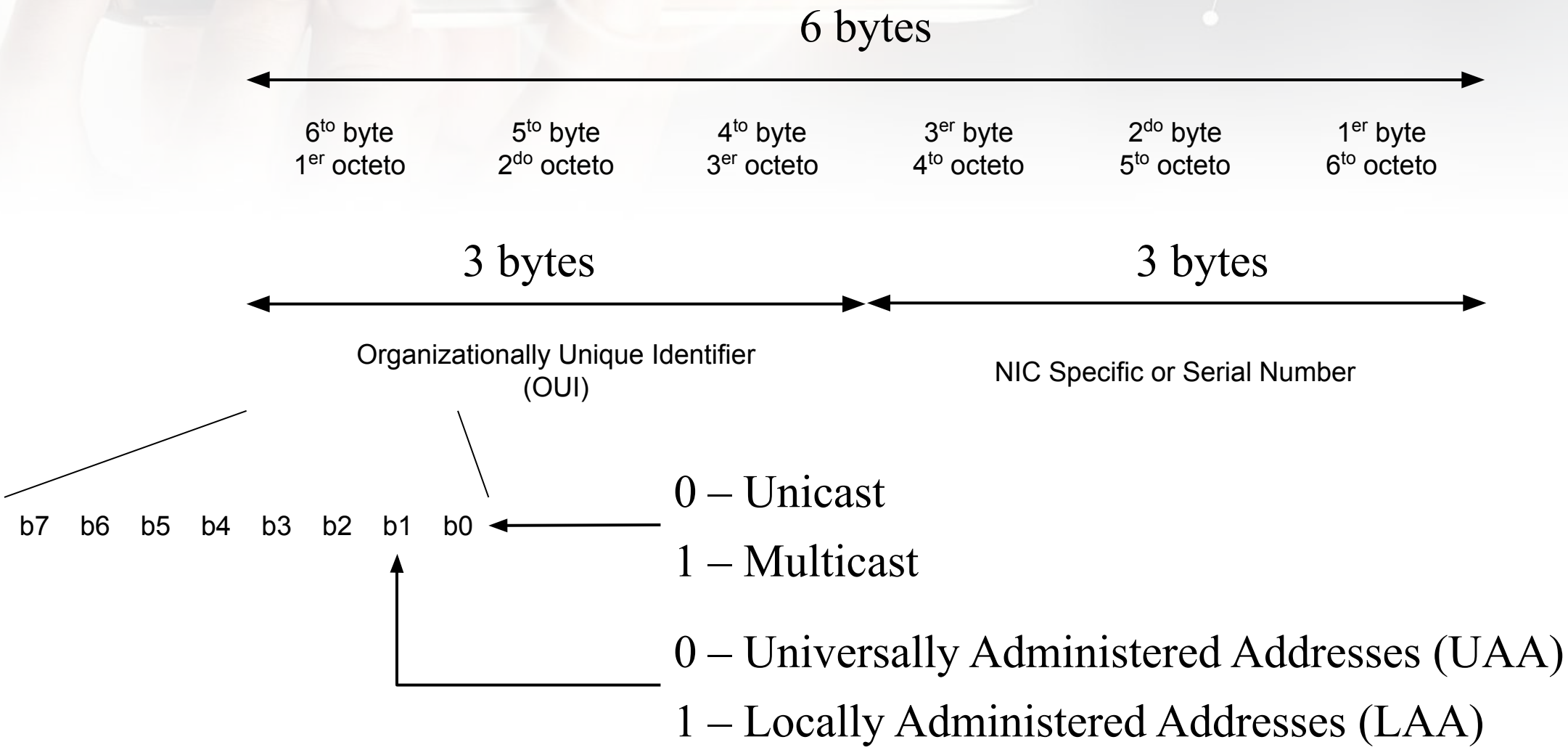
Ethernet: topología de estrella





- Cada computadora se conecta a un **switch**.
- Cada host se puede conectar o desconectar sin afectar al resto de la red.
- Dirige los datos por el puerto al que está conectado el host, pudiendo encolar distintas tramas (**frames**).
- Se basan en el número de placa (**MAC address**)
- Se deben evitar los ciclos.

MAC address


6 bytes
6to byte
1er octeto
5to byte
2do octeto
4to byte
3er octeto
3er byte
4to octeto
2do byte
5to octeto
1er byte
6to octeto
3 bytes
3 bytes
Organizationally Unique Identifier
(OUI)
NIC Specific or Serial Number
b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
0 – Unicast
1 – Multicast
0 – Universally Administered Addresses (UAA)
1 – Locally Administered Addresses (LAA)

MAC address

```
Ethernet II, Src: IntelCor_d7:04:c9 (84:fd:d1:d7:04:c9), Dst: MS-NLB-PhysServer-16_18:d9:52:4c (02:10:18:d9:52:4c)
  Destination: MS-NLB-PhysServer-16_18:d9:52:4c (02:10:18:d9:52:4c)
      Address: MS-NLB-PhysServer-16_18:d9:52:4c (02:10:18:d9:52:4c)
      .... ..1. .... .... .... .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Source: IntelCor_d7:04:c9 (84:fd:d1:d7:04:c9)
      Address: IntelCor_d7:04:c9 (84:fd:d1:d7:04:c9)
      .... ..0. .... .... .... .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... ...0 .... .... .... .... = IG bit: Individual address (unicast)
```

Octet	0	1	2	3	4	5
Binary Representation	0011 0101	0111 1011	0001 0010	0000 0000	0000 0000	0000 0001

Universally/Locally Administered address bit
(Second bit transmitted on the LAN medium)

Individual/Group address bit
(First bit transmitted on the LAN medium)

Hexadecimal Representation: AC-DE-48-00-00-80

Figure 1 - Representation of LAN MAC Addresses

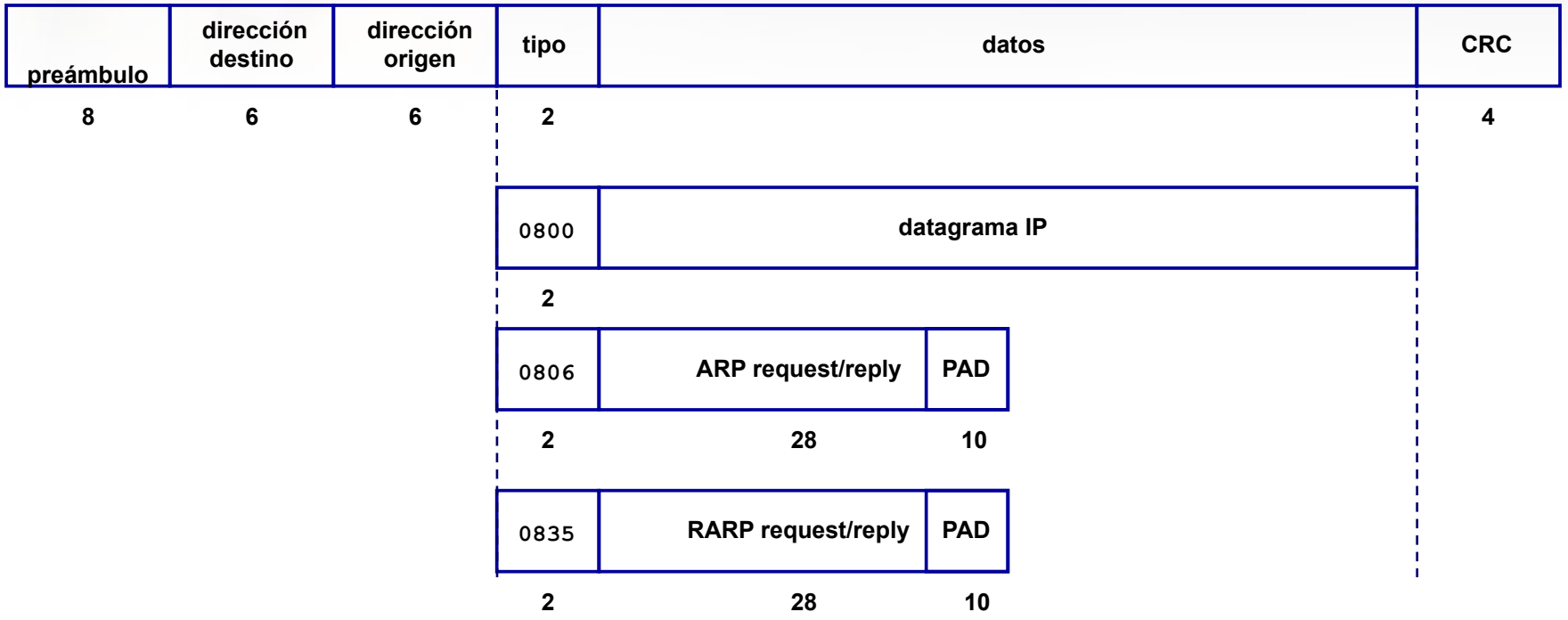
Ethernet

preámbulo	dirección destino	dirección origen	tipo	datos	CRC
8	6	6	2		4

- Preámbulo: 7 bytes con patrón 10101010 y uno 10101011
- Dirección destino: si la NIC recibe una trama y la dirección destino no es la de ella ni broadcast, lo ignora
- Tipo: código del protocolo encapsulado
- CRC: usada por el receptor, si detecta errores ignora la trama
- Datos: longitudes mínimas y máximas

Ethernet

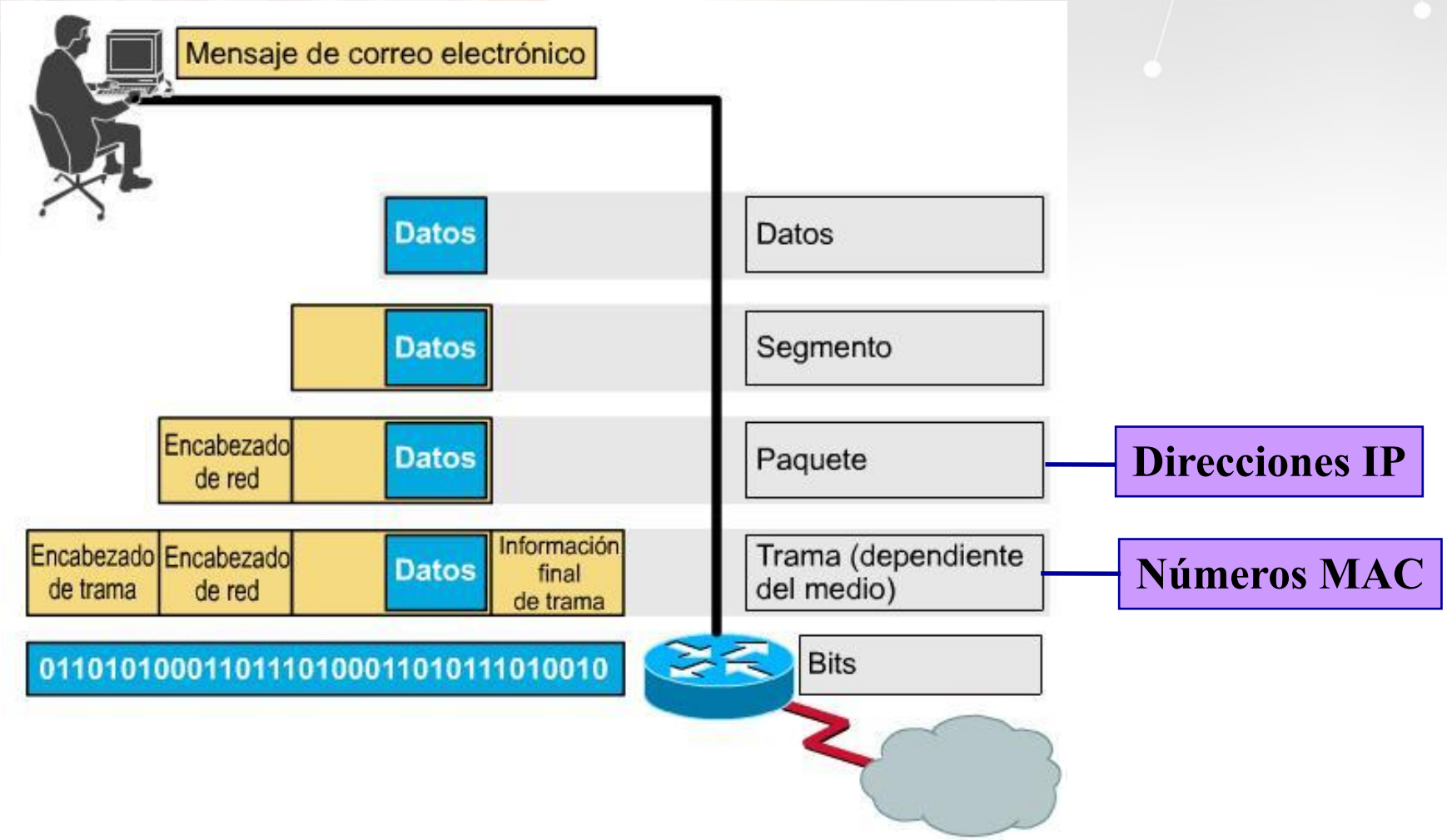
Estructura de una trama Ethernet



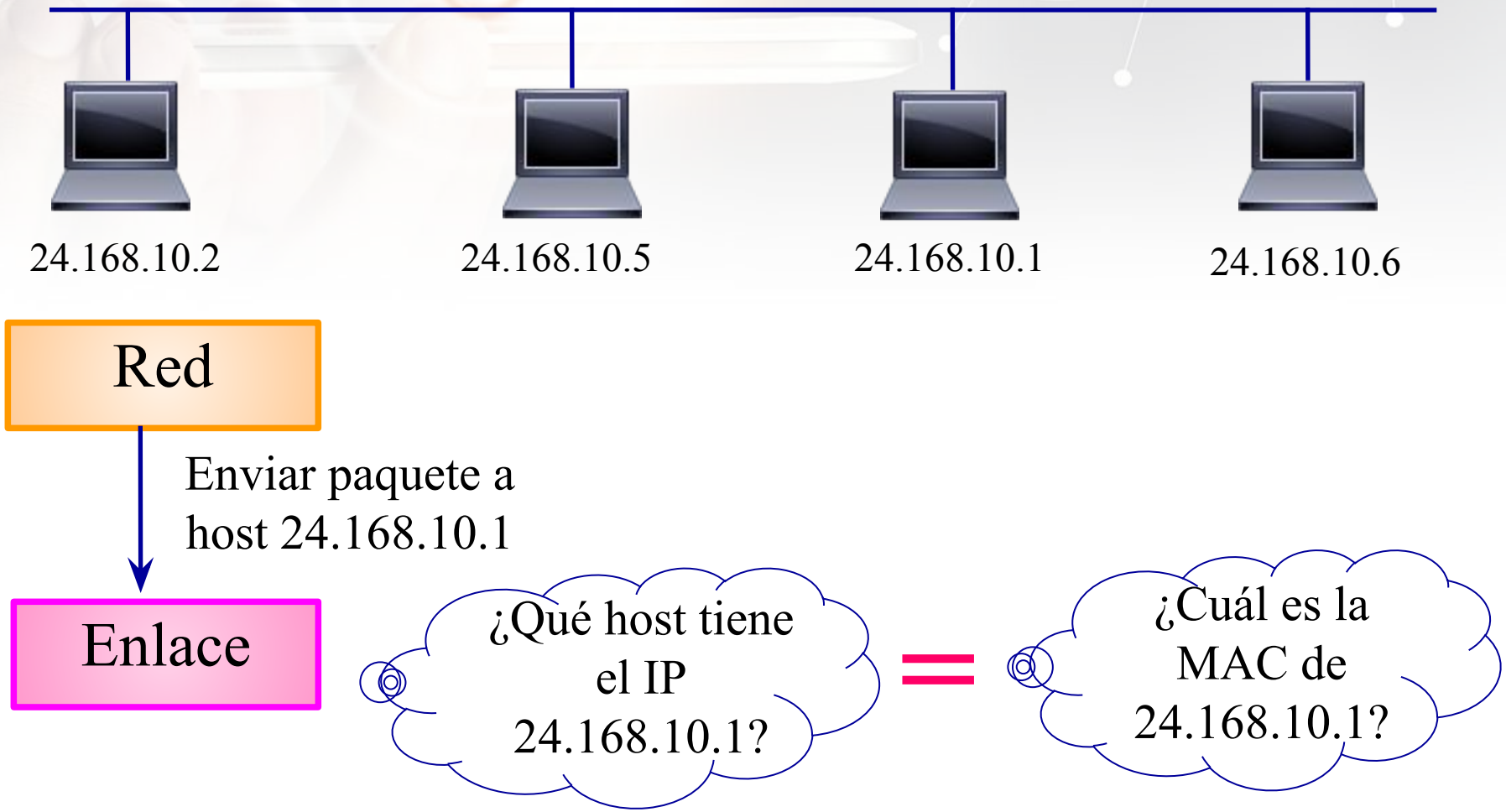
Ethernet: velocidades y límites

Ethernet Standard Cable Length & Speed						
		Distance	Speed			
	10Base-T	100 meters	10 Mbps	Twisted Pair	Copper	CAT 3
	100Base-T	100 meters	100 Mbps	Twisted Pair	Copper	CAT 5
	1000Base-T	100 meters	1 Gbps	Twisted Pair	Copper	CAT 5e
	1000Base-T	55 meters	1 Gbps	Twisted Pair	Copper	CAT 6
	10GBase-T	100 meters	10 Gbps	Twisted Pair	Copper	CAT 6a
Fiber						
	100Base-FX	2 K	100 Mbit	Fiber Pair	Fiber Optic	Muti-mode
	1000Base-X	Used to refer to Gigabit Ethernet transmission over fiber, where options include 1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-LX10, 1000BASE-BX10 or the non-standard -EX and -ZX.				
	1000Base-LX	5K or more	1 Gbit	Long (wavelegth) LX	Fiber Optic	Single mode
	1000Base-SX	550 meters	1 Gbit	Short (wavelength) SX	Fiber Optic	Muti-mode
10 Gigabit Fiber						
	10GBase-SR	300 Meters	10 Gbit	Short Range	Fiber Optic	Muti-mode
	10GBase-LR	10K-25K	10 Gbit	Long Range	Fiber Optic	Single Mode
	10Gbase-ER	40K	10 Gbit	Extended Range	Fiber Optic	Single Mode
ISPs/Wans Fiber						
	10GBase-SW	300 meters	10 Gbit	Short WANs	Fiber Optic	Mutimode
	10GBase-LW	10K-25K	10 Gbit	Long WANs	Fiber Optic	Single Mode
	10GBase-EW	40K	10 Gbit	Extended WANs	Fiber Optic	Single Mode
Note:	The above 3 are used to intergrate 10Gig Ethernet into SONET & SDH					

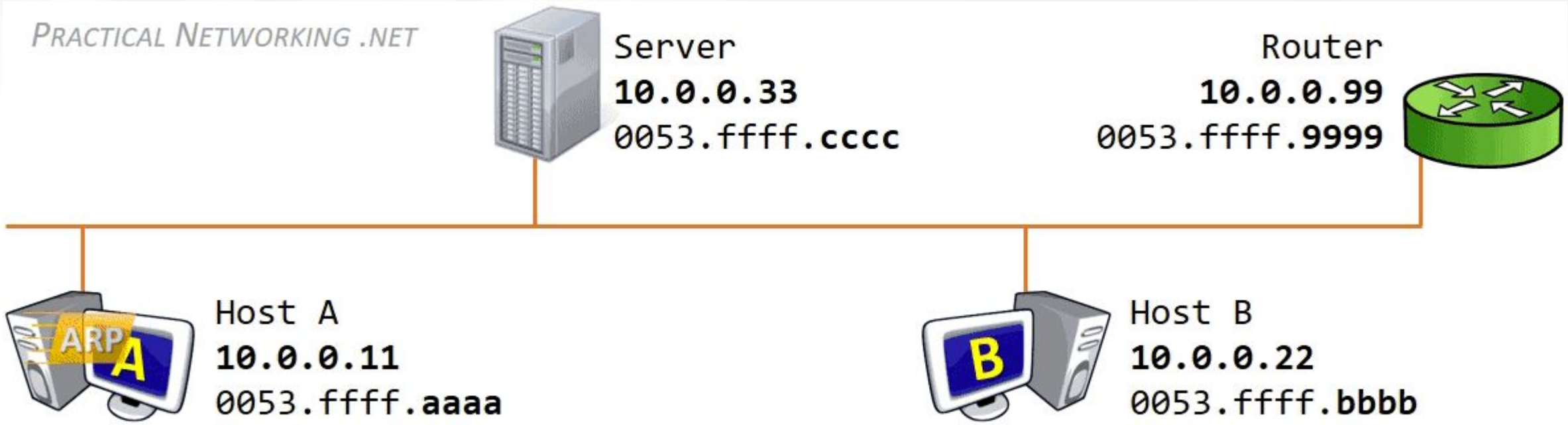
ARP


Mensaje de correo electrónico
Datos
Datos
Datos
Encabezado de red
Datos
Encabezado de trama
Encabezado de red
Datos
Información final de trama
0110101000110111010001101011101001 0
Datos
Segmento
Paquete
Trama (dependiente del medio)
Bits
Direcciones IP
Números MAC

ARP


24.168.10.2
24.168.10.5
24.168.10.1
24.168.10.6
Red
Enviar paquete a host 24.168.10.1
Enlace
¿Qué host tiene el IP 24.168.10.1?
=
¿Cuál es la MAC de 24.168.10.1?

ARP


PRACTICAL NETWORKING .NET
Server
10.0.0.33
0053.ffff.cccc
Router
10.0.0.99
0053.ffff.9999
ARP
A
Host A
10.0.0.11
0053.ffff.aaaa
B
Host B
10.0.0.22
0053.ffff.bbbb

ARP

Formato genérico de una trama:

Inicio de trama	Dirección	Tipo / longitud	Datos	FCS	Fin de trama

Trama Ethernet 802.3

Preám-bulo	Delimita-dor de trama	MAC destino	MAC origen	Long / Tipo	Datos	Pad	FCS

ARP

Para poder enviar tramas de un host a otro, se debe conocer el número MAC del host destino. ¿Cómo sabe el host, dado un número IP, a qué MAC address corresponde?

El comando **arp** nos muestra una tabla que mantiene cada host con la relación entre números IP y números MAC. También permite modificar esa tabla.

Ejemplo:

```
user@server:~$ arp -a
 Interface: 192.168.2.20 --- 0x10003
 Internet Address   Physical Address     Type
  192.168.2.1       00-03-0a-00-d8-d0   dynamic
  192.168.2.4       00-00-21-fe-77-03   dynamic
```

ARP

Ejemplo:

```
user@server:~$ arp -s 192.168.2.99 00-00-21-fe-77-03
user@server:~$ arp -a
Interface: 192.168.2.20 --- 0x10003
  Internet Address      Physical Address      Type
   192.168.2.1          00-03-0a-00-d8-d0     dynamic
   192.168.2.4          00-00-21-fe-77-03     dynamic
   192.168.2.99         00-00-21-fe-77-03     static
```

¿Qué sucederá cuando se desee enviar un paquete IP al host 192.168.2.99 ?

ARP

Trama ARP request

Ethernet II, Src: 00:0c:76:b8:47:dd, Dst: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Destination: ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source: 00:0c:76:b8:47:dd
Type: ARP (0x0806)

Address Resolution Protocol (request)
Hardware type: Ethernet (0x0001)
Protocol type: IP (0x0800)
Hardware size: 6
Protocol size: 4
Opcode: request (0x0001)
Sender MAC address: 00:0c:76:b8:47:dd
Sender IP address: 192.168.2.20
Target MAC address: 00:00:00:00:00:00
Target IP address: 192.168.2.1

ARP

Trama ARP reply

Ethernet II, Src: 00:03:0a:00:d8:d0, Dst: 00:0c:76:b8:47:dd
- Destination: 00:0c:76:b8:47:dd
- Source: 00:03:0a:00:d8:d0
- Type: ARP (0x0806)

Address Resolution Protocol (reply)
- Hardware type: Ethernet (0x0001)
- Protocol type: IP (0x0800)
- Hardware size: 6
- Protocol size: 4
- Opcode: reply (0x0002)
- Sender MAC address: 00:03:0a:00:d8:d0
- Sender IP address: 192.168.2.1
- Target MAC address: 00:0c:76:b8:47:dd
- Target IP address: 192.168.2.20

ARP

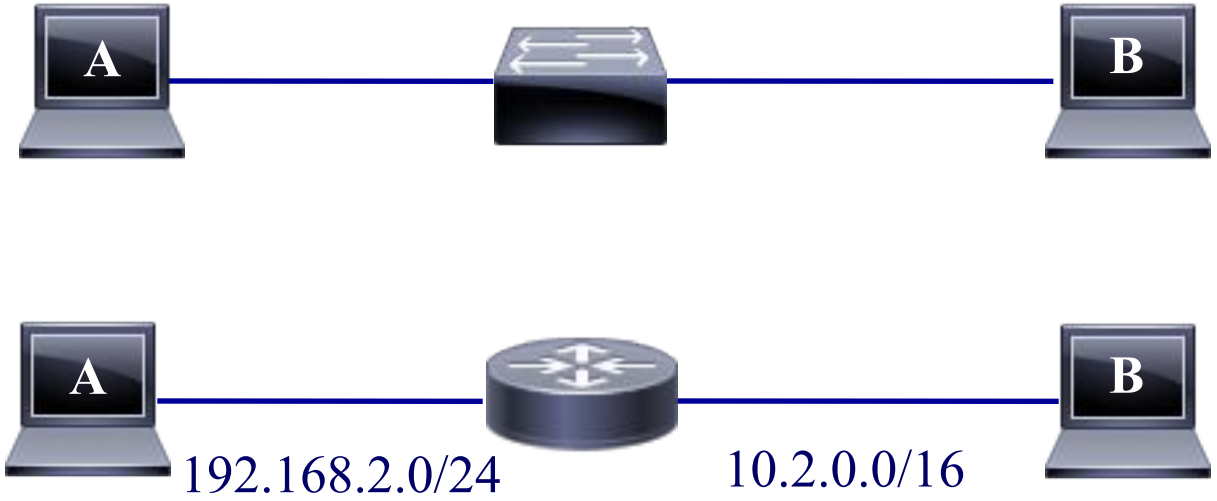
El protocolo ARP se utiliza de 4 formas

- **ARP**: un host con dirección IP necesita conocer la dirección MAC de otro host del cual conoce la dirección IP.
- **RARP**: un host sin almacenamiento (*diskless workstation*) conoce su dirección MAC pero "olvidó" su dirección IP.
- **InARP**: un host conoce la dirección MAC de otro host pero no su IP.
- **Proxy ARP**: un host responde a un *request* para otro host.

Ver RFCs 826 y 903

ARP

En ambos casos el host A envía un paquete IP al host B. Suponiendo que las tablas ARP están vacías, ¿cuántos paquetes ARP se envían en cada caso?



ARP

A envía paquete IP a B

1.- A examina su tabla de ruteo y determina que el gateway para llegar a B es 192.168.2.1

ARP

A envía paquete IP a B

2.- A envía ARP request

Ethernet	
Destination:	ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source:	MAC A
ARP	
Sender IP address:	192.168.2.2
Sender MAC address:	MAC A
Target MAC address:	00:00:00:00:00:00
Target IP address:	192.168.2.1

ARP

A envía paquete IP a B

3.- El router envía ARP reply

Ethernet	
Destination:	MAC A
Source:	MAC Router
ARP	
Sender IP address:	192.168.2.1
Sender MAC address:	MAC Router
Target MAC address:	MAC A
Target IP address:	192.168.2.2

ARP

A envía paquete IP a B

4.- A envía paquete IP

Ethernet

Destination:	MAC Router
Source:	MAC A

IP

Sender IP address:	192.168.2.2
Target IP address:	10.2.0.2

ARP

A envía paquete IP a B

5.- El router examina su tabla de ruteo y determina que B está en la red 10.2.0.0/16

ARP

A envía paquete IP a B

6.- El router envía ARP request

Ethernet	
Destination:	ff:ff:ff:ff:ff:ff
Source:	MAC Router
ARP	
Sender IP address:	10.2.0.1
Sender MAC address:	MAC Router
Target MAC address:	00:00:00:00:00:00
Target IP address:	10.2.0.2

ARP

A envía paquete IP a B

7.- B envía ARP reply

Ethernet

Destination: MAC Router

Source: MAC B

ARP

Sender IP address: 10.2.0.2

Sender MAC address: MAC B

Target MAC address: MAC Router

Target IP address: 10.2.0.1

ARP

A envía paquete IP a B

8.- El router envía paquete IP a B

Ethernet

Destination:	MAC B
Source:	MAC Router

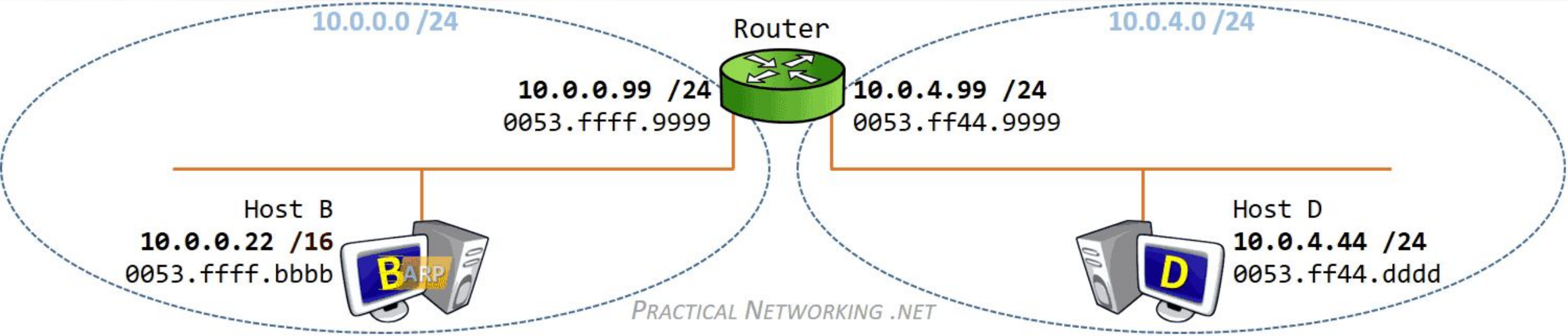
IP

Sender IP address:	192.168.2.2
Target IP address:	10.2.0.2

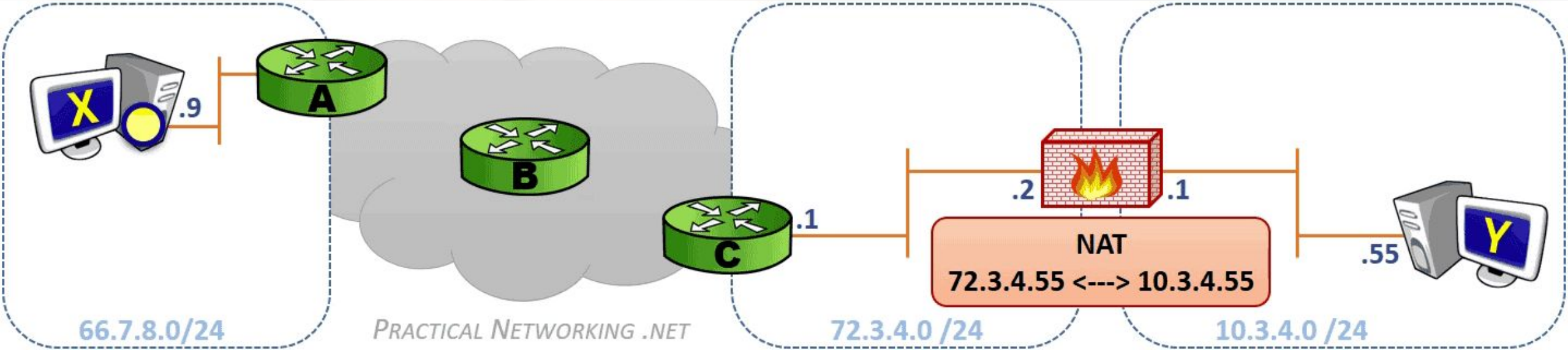
ARP: Proxy ARP

Si el host A solicita nro MAC de C o D, el router responde con su propio nro MAC, por lo que la relación entre número de MAC y nro de IP no es 1 a 1.

ARP: Proxy ARP



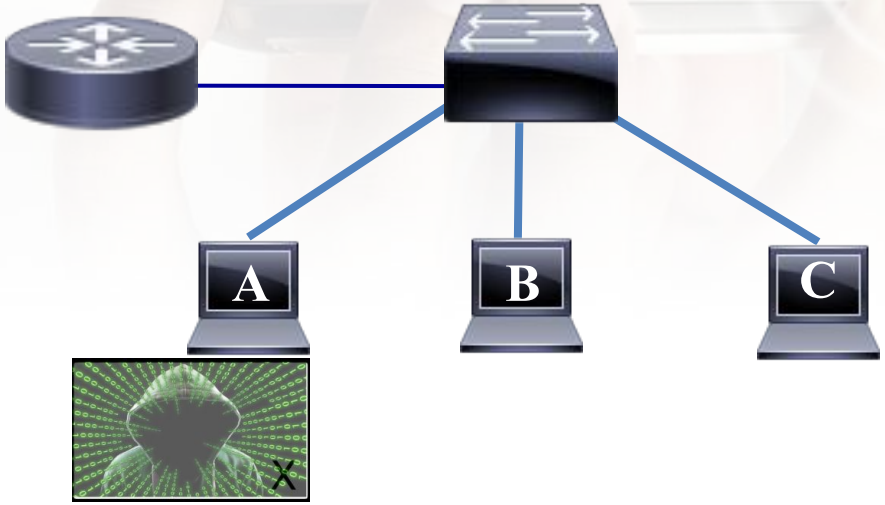
ARP: Proxy ARP



ARP spoofing

- ARP no contempla autenticación, cualquiera puede responder un ARP request para relacionar un IP con un MAC, lo que permite distintos tipos de ataque
  - "Man-in-the-middle"
  - "Denial-of-service"
  - Session hijacking
- Algunos programas para experimentar
  - Arpspoof, Arpoison, Cain & Abel, Ettercap

ARP spoofing



El host A, una vez que aprende las direcciones IP, envía ARP reply en forma periódica con las IPs conocidas y su MAC

Los hosts comenzarán a enviar paquetes con IP correcta pero con la MAC del atacante.

¿Qué debe hacer el atacante para negarle servicio a B y C?

¿Cómo se pueden defender los hosts?

ARP spoofing

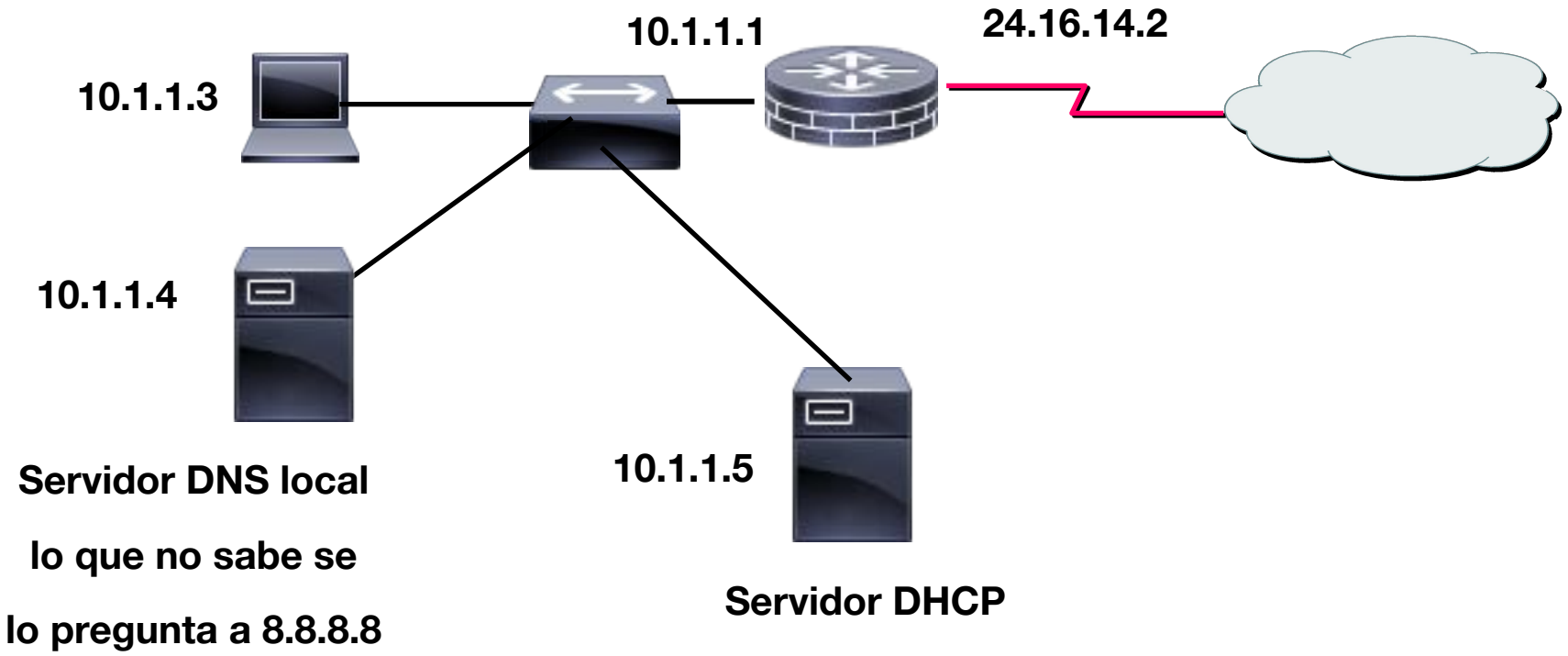
- Usos legales de ARP spoofing
  - Redireccionar equipos no registrados a una página de registro
  - Acceso a Internet en hoteles a dispositivos móviles
  - Implementar redundancia en servicios de red

ARP spoofing: defensas

- Añadir entradas estáticas en la tabla ARP
- DHCP snooping (dispositivos Cisco, Allied Telesis, otros)
- Arpwatch: programa Unix que escucha respuestas ARP y envía mail al administrador si una entrada cambia
- Enviar RARP request. Si hay más de una respuesta puede ser un ataque

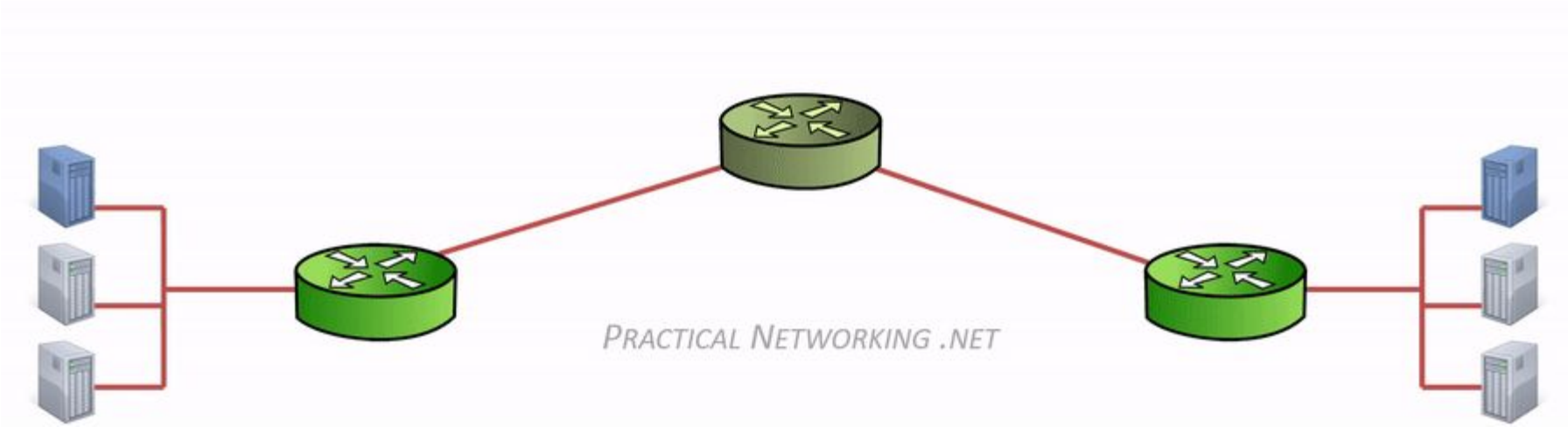
Síntesis

Asumiendo que las tablas ARP están vacías, detallar los paquetes que se generan en la red privada si se enciende el host A y se conecta con HTTP a campus.itba.edu.ar



Material de lectura

Capítulos 5.1 a 5.4.2 inclusive de la bibliografía



Material de lectura

Capítulos 5.1 a 5.4.2 inclusive de la bibliografía